

GBI 시리즈 · 8강

# 인출기 전략

## 상한·하한이 있는 소득 설계 (decumulation)

시퀀스 리스크 · 4% 룰의 이중 실패 · 상각형 인출 · 후기 연금화

---

적립이 끝나고 지출이 시작되면 문제의 성격이 바뀐다. 파산 불가능한 상각형 인출과 총 분리, 그리고 장수 꼬리를 소액으로 덮는 후기개시 연금까지 — 생애 소득 구조의 완결.

# 오늘의 세 가지 메시지

1

## 인출기의 지배적 리스크는 순서다

같은 평균 수익률도 불황이 먼저 오면 파산한다 — 적립기와 정반대로 작동하는 비대칭.

2

## 상각형 인출은 파산이 구조적으로 불가능하다

매기 인출을 잔여 자산의 연금화 가치로 재계산 — 파산 리스크가 소득 변동으로 재배치된다.

3

## 연금화의 최적 형태는 소액·후기·꼬리 전용

사망률 크레딧은 고령 개시에서 폭발한다 — 85세 개시 QLAC이 장수 꼬리를 완결한다.

**적립기 전략을 은퇴 후에도 계속” 은 원리적으로 틀린 답이다**

## 인출기의 동학 — 곱에서 빼기

$$A_{t+1} = A_t (1 + R_{t+1}) - C_{t+1}$$

### 왜 순서인가

- 인출 C가 잔고에 무반응이면
- 초기 손실 후 인출이 원본 잠식
- 회복 불능의 경로 의존성

### 비대칭의 뿌리

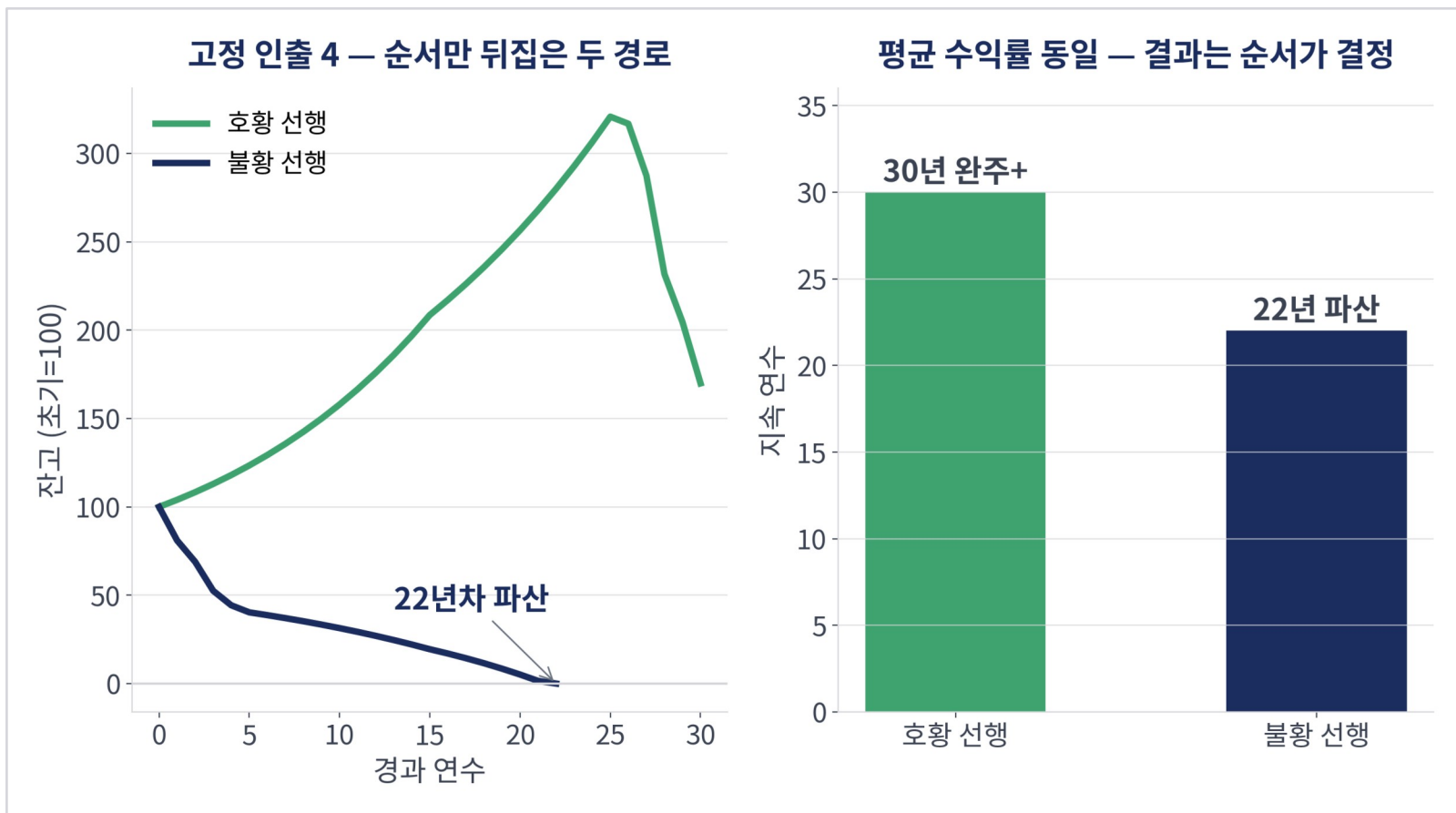
- 적립기: 초기 약세 = 저가 매수
- 인출기: 초기 약세 = 파산 위험
- 같은 변동성, 반대 효과

# 평균이 같아도 순서가 결과를 가른다

30년 수익률의 순서만 뒤집은 두 경로 — 은퇴 직후 수년(red zone)이 결과의 대부분을 결정한다

## 무엇을 보나

- 동일 수익률·역순
- 고정 인출 4 유지
- 호황 선행: 완주
- 불황 선행: 22년 파산
- 순서 = 지배 변수



## 고정 인출률의 이중 실패

고정 인출 = 확률적 자산으로 확정 소득 흉내 — 괴리는 파산 아니면 유산으로 배출된다

### 실패 1 — 파산

- 인출이 자산 상태에 무반응
- 나쁜 시퀀스에서 잔고 0
- 필수소득 보장이 없다

### 실패 2 — 과소소비

- 좋은 시퀀스에선 거액 유산
- 자산이 소비로 전환 안 됨
- 인출률 낮출수록 심화

부차 결함 — 출발 시점 의존성(valuation 무반응), 금리 환경 무반응

# 상각형(fully amortizing) 인출

$$C_t = \frac{A_t}{\beta_t}, \quad \beta_t = \sum_{s=t}^{T_{\text{end}}} B(t, s) = \text{annuity factor}$$

## 성질

- 인출 = 잔여 자산의 비례
- 파산 전에 인출이 먼저 감소
- 종점까지 정확히 소진

## 트레이드오프 재배치

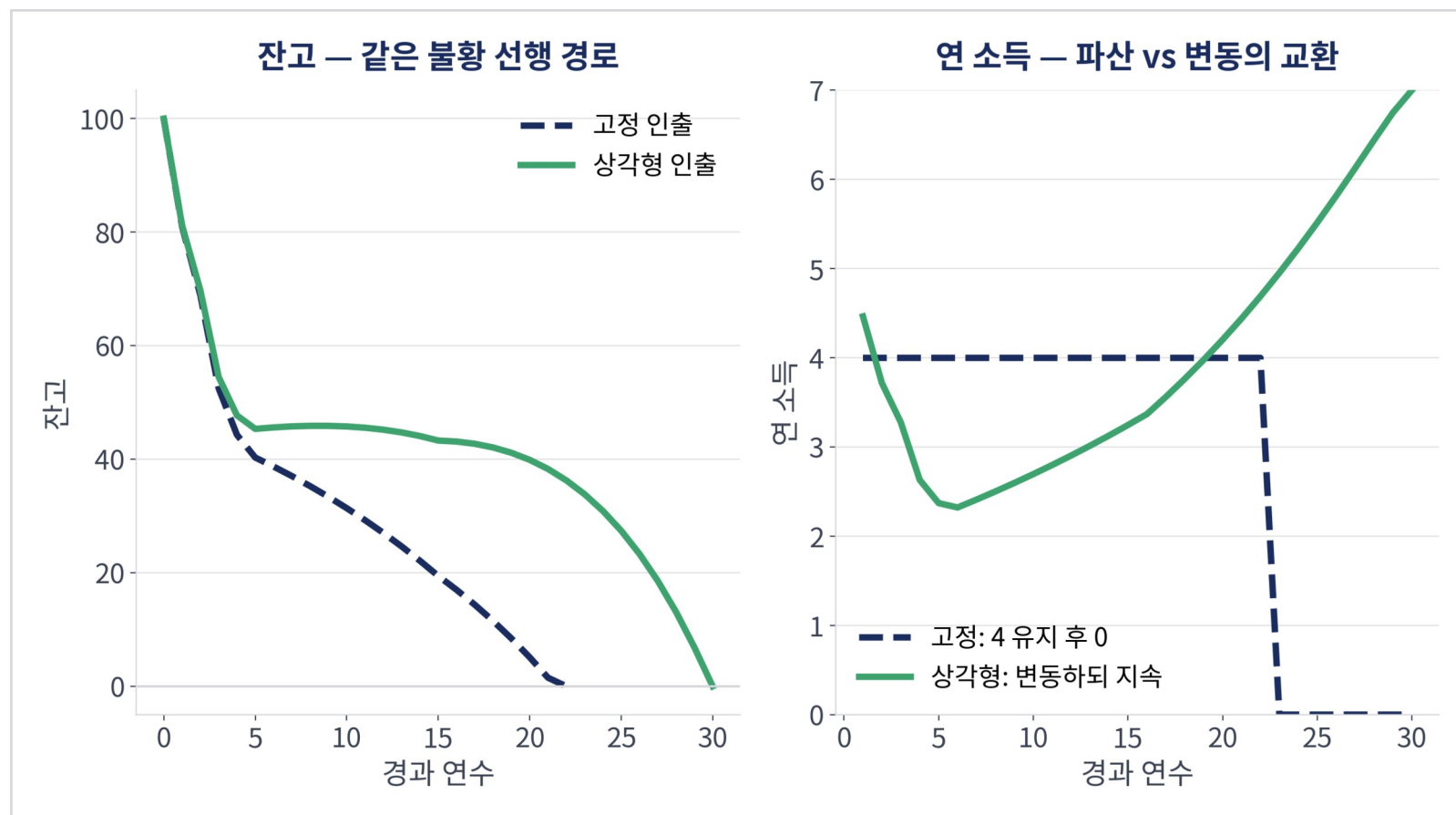
- 파산 리스크 → 소득 변동
- 소득 변동 = 상대 부의 변동
- 전액 RB면 소득도 확정 (7강)

# 같은 불황 경로 — 고정 vs 상각형

고정은 22년차 파산·소득 0, 상각형은 소득이 변동하되 30년 내내 지속된다

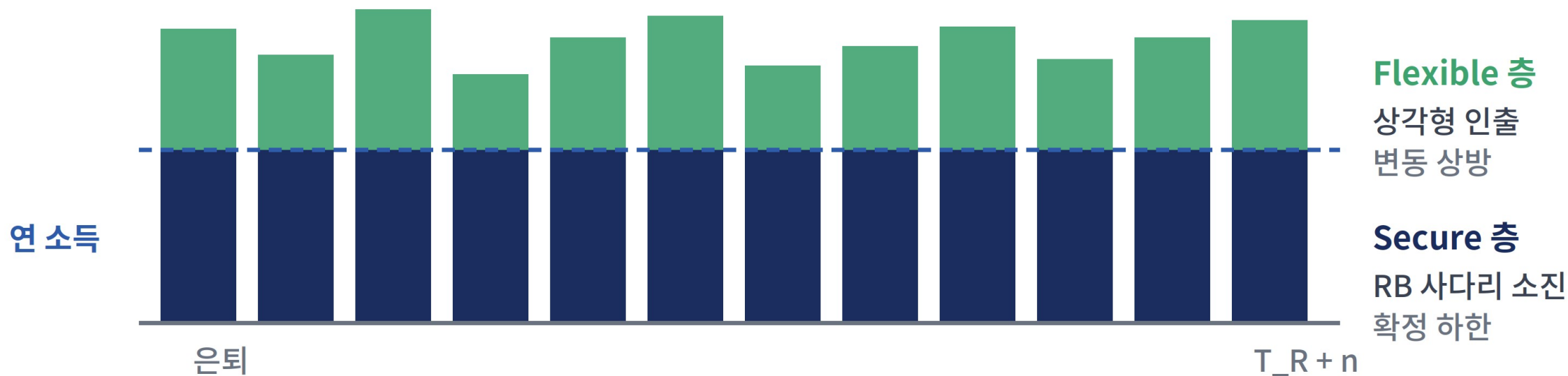
## 읽는 법

- 잔고: 고정은 파산
- 상각형은 소진 수렴
- 소득: 4 유지 후 0 vs
- 변동하되 지속
- valuation 자동 반응



## 층 분리 — 확정 하한 위의 변동 상방

필수소득은 RB 사다리 소진으로, 희망소득은 상각형 flexible 층으로 지급한다



필수소득은 운용이 아니라 만기 도래 현금흐름의 수령이다 — 평활은 확보 위에서만 안전하다

# 총소득의 구조

$$C_t = \underbrace{k_{\text{ess}}}_{\text{RB ladder (fixed)}} + \underbrace{\frac{A_t^{\text{flex}}}{\beta_t}}_{\text{amortizing (variable)}}$$

## 평활 장치

- 인출 변경 상하한 밴드
- 약세 시 flexible 축소
- 확보 위에서만 안전

## 시퀀스의 강등

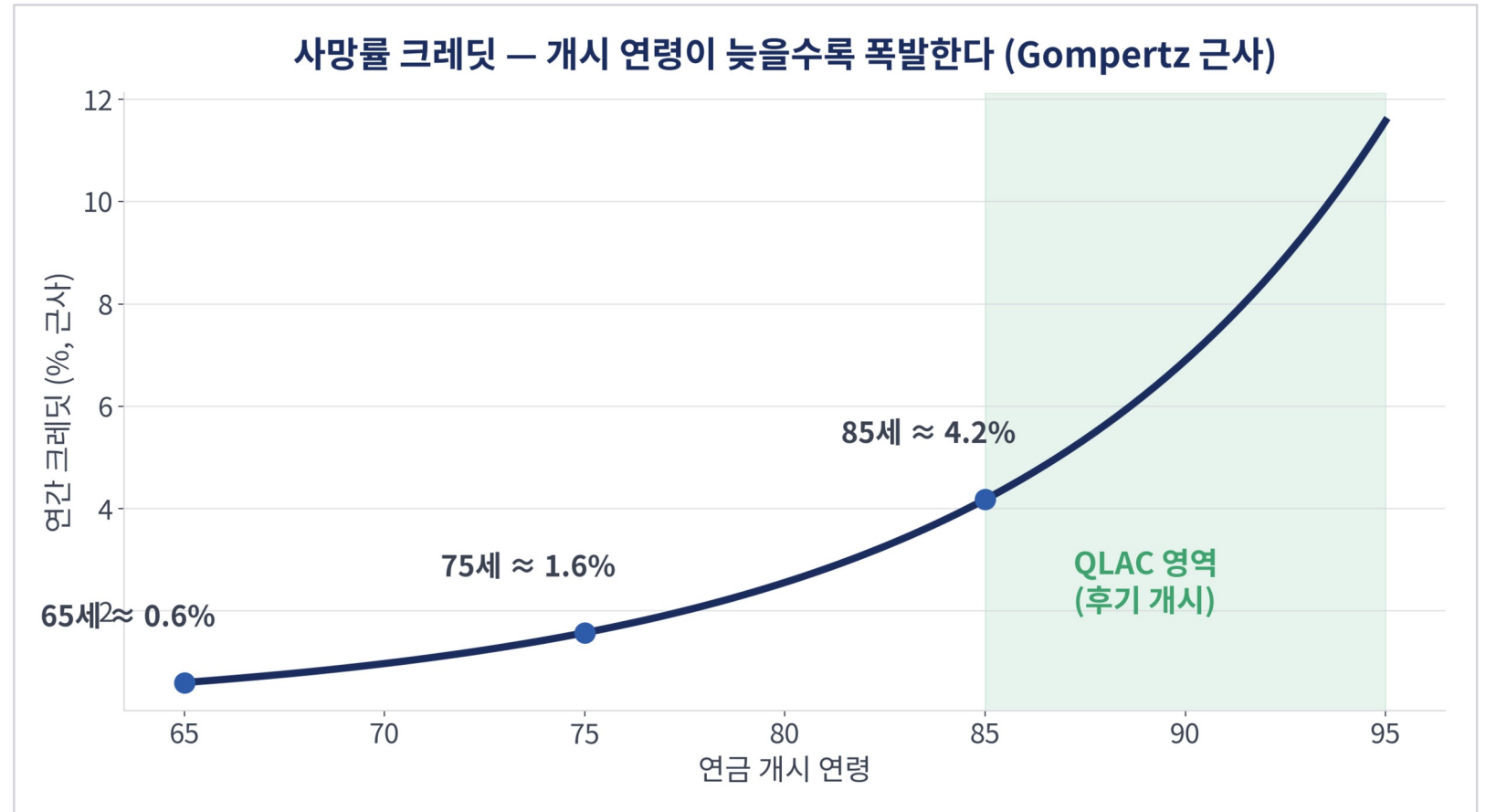
- 필수: 시퀀스와 무관
- 시퀀스 = 상방 크기 문제
- 버킷 전략의 정체 (토론)

# 후기 연금화 — 사망률 크레딧의 논리

즉시연금은 “비싼 채권”, 85세 개시는 소액으로 큰 꼬리를 덮는 진짜 보험이다

## 무엇을 보나

- 크레딧 = 조기 사망자
- 원금의 생존자 이전
- 65세  $\approx 0.6\%$
- 85세  $\approx 4\%$ 대 폭발
- 자산 10~15%면 충분



# 생애 통합 설계도

annuity puzzle에 대한 설계적 응답의 완성 — 전액·즉시가 아니라 소액·후기·꼬리 전용



각 이음새에서 어떤 리스크가 어떤 장치로 넘겨지는가 — 생애 소득 구조의 완결

## 토론 질문

**Q1**

동일 평균·역순 경로로 고정 인출 시뮬레이션을 재현하고, 같은 실험을 상각형으로 반복하면 무엇이 달라지는지 보고하라

**시퀀스****Q2**

“올해 소득이 12% 줄 수 있다” 는 상각형의 속성 — 평활 장치들이 파산 불가능성을 훼손하지 않음을 보이거나 조건을 명시하라

**평활****Q3**

85세 개시 연금의 배분 규모를 결정하는 요인(크레딧 곡선·보험사 신용·유산 동기)과 민감도 방향을 제시하라

**QLAC****Q4**

3버킷 전략(현금 2년·채권 8년·주식)을 층 분리 언어로 번역하고 빠진 성분(GHP 연동·상각 재계산)을 감정하라

**버킷**

## 8강 종합 — Part III 완결

1

### 순서의 리스크

인출기의 시퀀스 리스크는 적립기의 거울상 — 독자적 설계를 요구한다.

2

### 상각과 총 분리

파산을 소득 변동으로 재배치하고, 그 변동을 확정 하한 위에만 허용한다.

3

### 꼬리의 완결

소액·후기·꼬리 전용 연금화 — 시장(RB)과 보험(QLAC)의 분업으로 생애 소득이 완결된다.

**다음 강 — Part IV: 은퇴 후반의 진짜 불확실성, 장기요양 리스크의 통합**